

T058. SegmentDefFinder ツール

リファレンスマニュアル

第 6.2 版

2022 年 11 月 1 日

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

はじめに

このマニュアルは、VTV-9000 システムソフトウェアで使用する **SegmentDefFinder** ツールについて説明したものです。

対応するバージョンは 7.1.9 ビルド 1 以降です。

- DefFinder®、GradFinder®、CrackFinder®は、ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。
- 「PLCLINK®」は三菱電機株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®とそのロゴマークは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

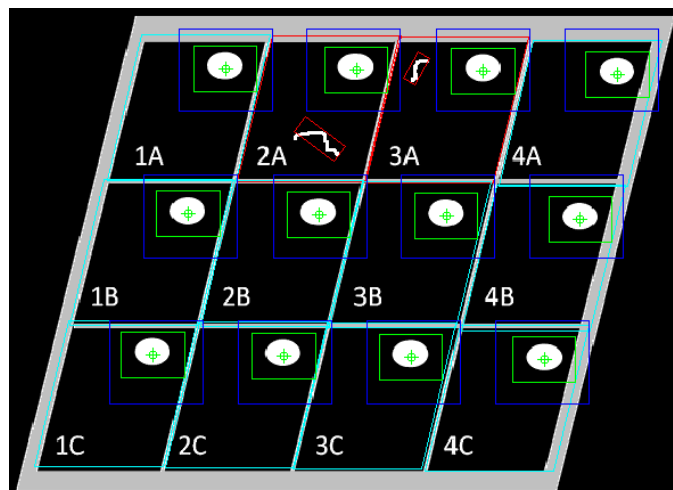
目次

はじめに	3
1 SegmentDefFinder ツールとは.....	5
1.1 概要	5
1.2 ツールの機能.....	7
1.2.1 領域分割モード.....	7
1.2.2 実行モード.....	8
2 ツールの構成.....	9
2.1 参照設定.....	9
2.2 分割領域設定.....	10
2.2.1 領域値設定.....	13
2.2.2 領域番号開始位置設定.....	14
2.2.3 分割線編集.....	15
2.2.4 使用領域選択.....	17
2.3 検査設定.....	18
2.3.1 各分割領域の検査設定.....	19
2.3.2 領域外マスク.....	22
3 出力項目.....	23
3.1 接点出力.....	23
3.2 シリアル出力／ファイル出力／PLCLINK 出力.....	23
3.3 図形出力.....	26
3.4 カウンタ出力.....	26
3.5 グラフ出力.....	26
3.6 データ表示.....	26
4 シリアルコマンド.....	27
4.1 NAA : アクティブタスク自動基準画像登録.....	27
4.2 NMA : アクティブタスク手動基準画像登録.....	29
4.3 NLA : アクティブタスク自動基準画像 1 回削除.....	30
4.4 NDA : アクティブタスク自動基準画像全削除.....	31
5 ツールコマンド.....	32
6 ツールを正しくお使いいただくために – 設定のコツ –	33
7 便利な使い方.....	34
8 困ったときは.....	35
9 制限事項.....	36

1 SegmentDefFinder ツールとは

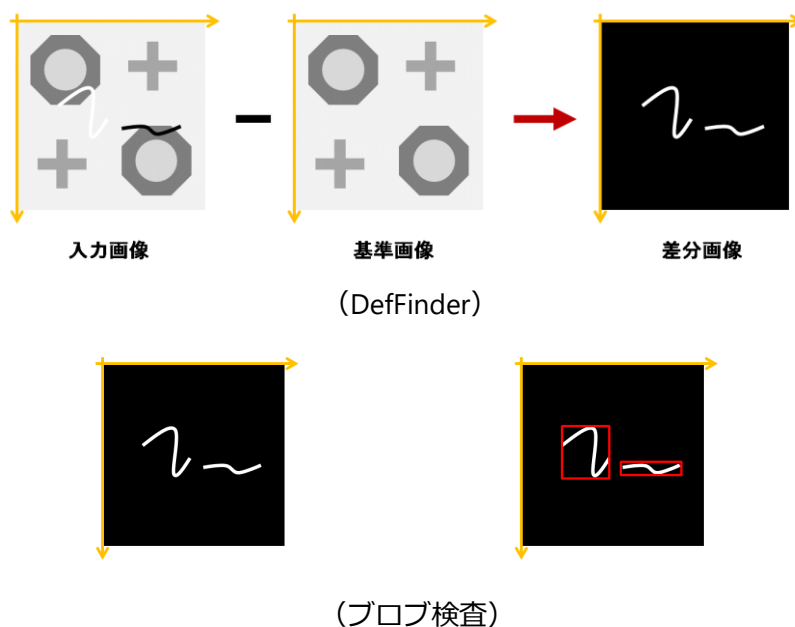
1.1 概要

検査したい対象物を、任意の四角形状（長方形・平行四辺形・台形）に行列状に分割し、それぞれの領域に対して検査設定を行うことができます。



分割した領域それぞれにおいて、「DefFinder」と「プロブ検査」を使用し、欠陥部分を抽出し合否判定を行います。

設定された分割領域ごとに、基準画像と入力画像の差分画像を生成し、プロブ検査による欠陥検査を行い、検査結果を出力します。



本ツールは、「MatrixDefFinder」ツールと共通の機能を有しています。「**T056. MatrixDefFinder ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T056_MatrixDefFinder-JP.pdf)**」も併せて参照してください。

また、「DefFinder」および「blob検査」については、以下のマニュアルを参照してください。

「T018. DefFinder ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T018_DefFinder-JP.pdf)」

「T019. blob検査ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T019_Blob-JP.pdf)」

SegmentDefFinder ツールで使用される用語として以下のものがあります。

項目	説明
基準画像	検査の基準となる、あらかじめ登録された画像です。 複数の良品画像から、積算平均画像を計算して基準画像とします。
入力画像	検査の対象となる画像です。
差分画像	基準画像と入力画像との違い（差分）の画像です。
分割領域	「分割領域設定」画面の「領域指定」で設定した領域を、行列状に分割した領域です。 基準画像や入力画像を得るために使用します。また、「DefFinder 設定」、「マスク設定」および「blob設定」での設定範囲となります。 分割領域は、個別に検査を行うか行わないか（使用／不使用）を設定できます。 【参考】 「MatrixDefFinder」ツールにおける「検査点・検査領域」に相当します。 「分割領域設定」については、「2.2 分割領域設定」を参照してください。
基準領域	分割領域のうち、1 つを基準領域として設定されます。 基準領域は、以下の特徴・役割を持ちます。 各設定における基準 「検査設定」画面の「位置決め設定」、「マスク設定」、「DefFinder 設定」または「blob設定」で設定を共通にした場合、共通となるパラメータの基準となります。 分割領域と位置決め検出点の位置関係の基準 基準領域と位置決め検出点の位置関係をもとに、他の分割領域の位置が設定されます（「個別に位置決めを行う」チェックボックスを ON に設定している場合のみ）。 「共通基準画像検査」における共通の基準画像 「検査設定」画面で「実行モード」を「共通基準画像で検査」に設定しているとき、基準点の基準画像を使用して、全ての分割領域において検査が実行されます。 基準領域に設定されている分割領域は、不使用に設定できません。 【参考】 「MatrixDefFinder」ツールにおける「基準点」に相当します。 「検査設定」については、「2.3 検査設定」を参照してください。

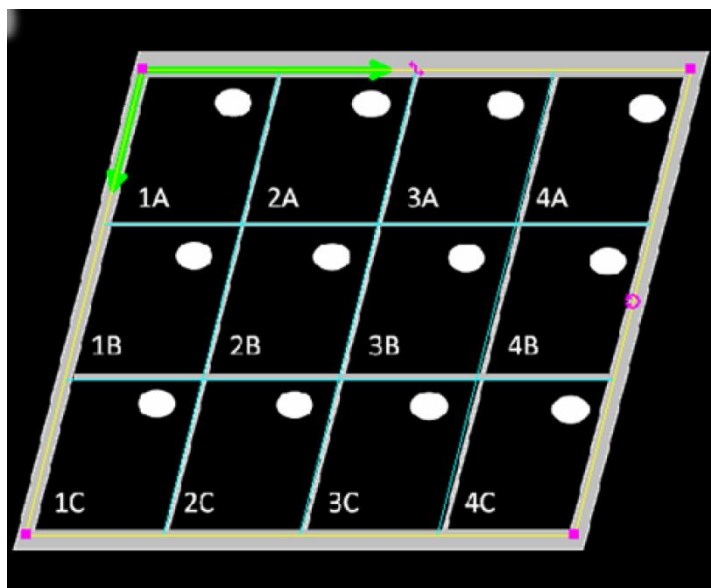
1.2 ツールの機能

1.2.1 領域分割モード

分割領域を設定する際、以下の 2 つのモードが選択できます。

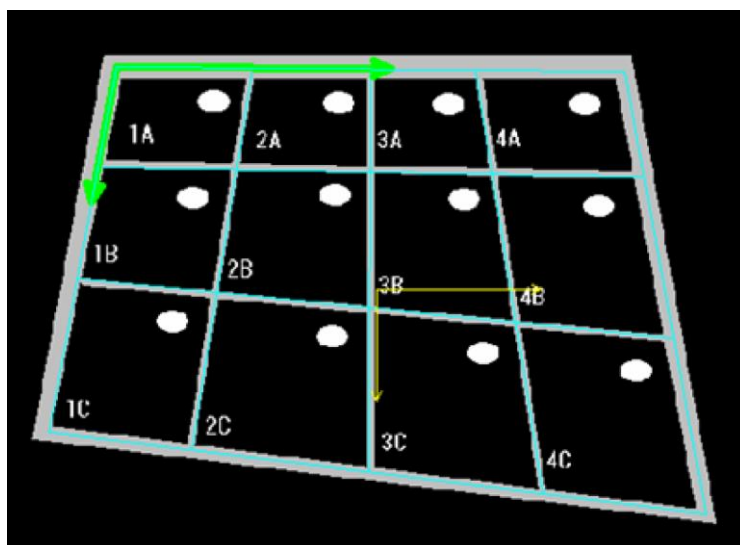
等分割

領域内の行方向、列方向それぞれ等しい分割幅にします。



不等分割

領域内を任意の四角形に分割します。



1.2.2 実行モード

本ツールの検査設定には、「MatrixDefFinder」ツールと同様に以下の 3 つの実行モードがあります。

- 個別基準画像で検査
それぞれの分割領域に対して、個別の基準画像をそれぞれ登録して検査します。
- 共通基準画像で検査
全ての分割領域に対して、共通した基準画像で検査します。
- 隣接差分検査
左側の画像を基準画像として検査(1 番左の分割領域は右側の分割領域を基準画像とする)します。

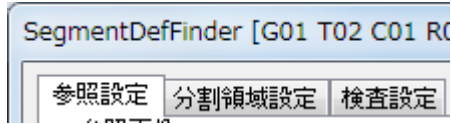
詳しくは、「**T056. MatrixDefFinder ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T056_MatrixDefFinder-JP.pdf)**」を参照してください。

【参考】

領域分割モードを「不等分割」に設定しているとき、もしくは「2.2 分割領域設定」でオーバーラップの値を 1 以上に設定しているときには、実行モードは「個別基準画像で検査」で固定されます。

2 ツールの構成

SegmentDefFinder ツールは次のタブで構成されています。



Tab1 : 参照設定

Tab2 : 分割領域設定

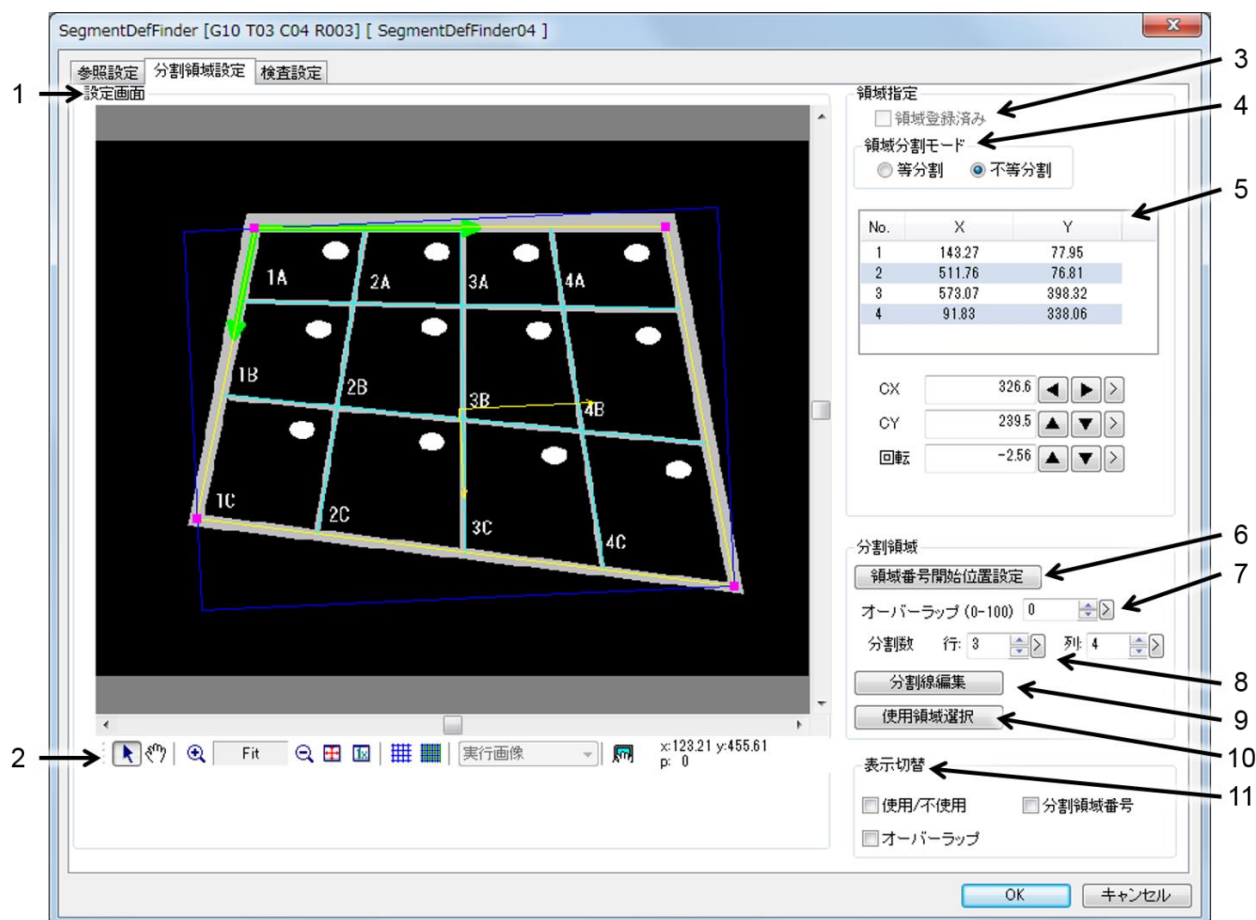
Tab3 : 検査設定

2.1 参照設定

参照設定については、「**C002. 参照設定 リファレンスマニュアル**
(VTV9000-Reference-C002_ReferenceSettings-JP.pdf)」を参照してください。

2.2 分割領域設定

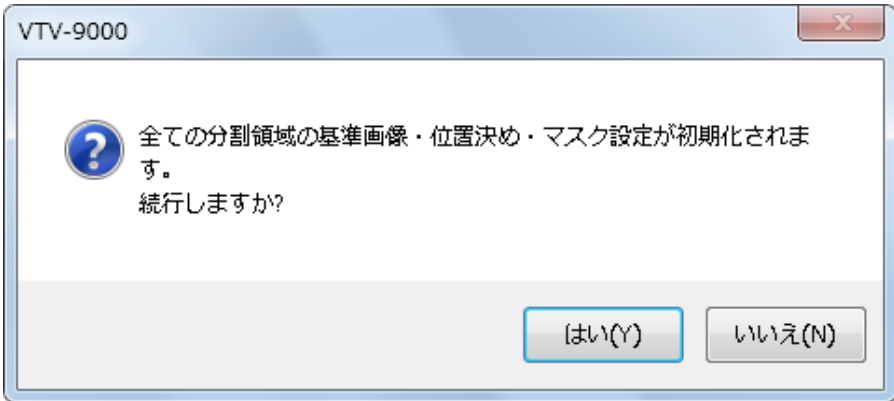
領域とその分割方法を指定します。



【参考】

画像は領域分割モードが「不等分割」の場合のものです。

項目	説明
1 設定画面	入力画像上に領域と分割線がグラフィックスで表示されます。
2 ツールバー	ポインタやズームイン/アウト、フィットイメージ、等倍表示、パン（移動）、グリッド（格子状の線）表示などを制御できます。

3	領域登録済み	「検査設定」画面の「DefFinder 設定」の基準画像、「位置決め設定」、「マスク設定」のいずれかが設定済みの場合、チェックボックスが ON となり、領域分割モードと領域の変更はできなくなります。 「検査設定」については「2.3 検査設定」を参照してください。 チェックボックスを OFF にすると、以下のダイアログが表示されます。  • はい 全ての分割領域において、DefFinder 設定の基準画像、位置決め設定、マスク設定が初期化され、領域の再設定が可能になります。 • いいえ 設定の初期化はされず、領域の設定変更はできません。 チェックボックスは ON に戻ります。
4	領域分割モード	等分割／不等分割を切り替えます。 • 等分割 領域内を行方向と列方向それぞれに等しい分割幅にします。 • 不等分割 領域内を任意の四角形に分割します。
5	領域値設定	分割前の領域の設定を行います。 「4 領域分割モード」で「等分割」を選択しているときと「不等分割」のときでは、設定項目が異なり、パネルが切り替えて表示されます。 詳しくは、「2.2.1 領域値設定」を参照してください。
6	領域番号開始位置設定	分割領域の行列番号が開始される位置と、行・列の増加方向を設定します。 詳しくは、「2.2.2 領域番号開始位置設定」を参照してください。
7	オーバーラップ	分割領域のオーバーラップの値を設定します。 分割線を境界として、設定した画素数分、各分割領域の大きさが拡張されます。

8	分割数	行方向、列方向それぞれの分割数を設定します。 【参考】 「4 領域分割モード」を「不等分割」に設定している場合でも、数値が更新されたときには、分割線の両端が各辺で等間隔の配置になるように再分割が行われます。 - 分割領域の最大数は 128 となっています。
9	分割線編集	「4 領域分割モード」を「不等分割」に設定しているときのみ表示される項目です。 分割線の追加・移動・削除を行うことができます。 詳しくは、「2.2.3 分割線編集」を参照してください。
10	使用領域選択	各分割領域に対して、使用／不使用を切り替えることができます。 詳しくは、「2.2.4 使用領域選択」を参照してください。
11	表示切替	チェックボックスを ON にすると、下記の項目について設定中の画面に該当するグラフィックが表示されます。 - 使用／不使用 不使用の分割領域は赤色で表示されます。 - 分割領域番号 分割領域の ID 番号が赤文字で表示されます。 - オーバーラップ 各分割領域のオーバーラップ部分が紫色の破線で表示されます。

2.2.1 領域値設定

分割前の領域の設定を行います。「領域分割モード」の設定によって設定項目が異なります。

詳しくは、「**C002. 領域設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C003_RegionSettings-JP.pdf)**」を参照してください。

➤ 等分割時

正方形、長方形、平行四辺形状の領域設定が可能です。

領域の中心 X 座標 (CX)、中心 Y 座標 (CY)、幅、高さ、回転角度、および傾斜 (スキュー) を設定します。

領域指定

☐ 領域登録済み

領域分割モード

☒ 等分割 ☐ 不等分割

CX ◀ ▶ >

CY ▲ ▼ >

幅 ◀ ▶ >

高さ ▲ ▼ >

回転 ▲ ▼ >

傾斜 ▲ ▼ >

➤ 不等分割時

任意形状の四角形で領域設定が可能です。

領域の各頂点および領域中心座標、回転角度を設定します。

【参考】

領域の各頂点の内角は 180 度未満である必要があります。

以下の図のような、内角が 180 度以上の頂点を持つ領域を設定することはできません。



領域指定

☐ 領域登録済み

領域分割モード

☐ 等分割 ☒ 不等分割

No.	X	Y
1	143.27	77.95
2	511.76	76.81
3	573.07	398.32
4	91.83	338.06

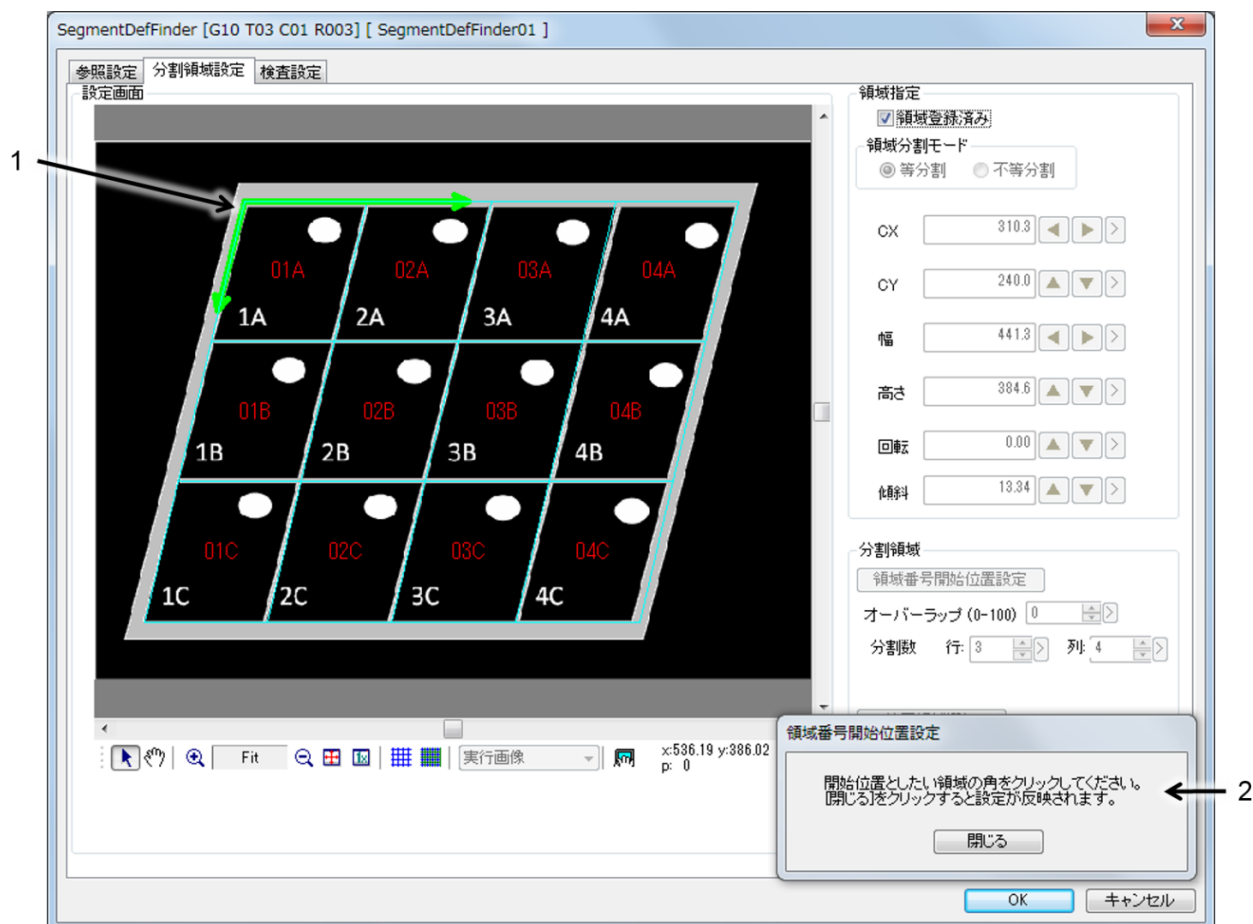
CX ◀ ▶ >

CY ▲ ▼ >

回転 ▲ ▼ >

2.2.2 領域番号開始位置設定

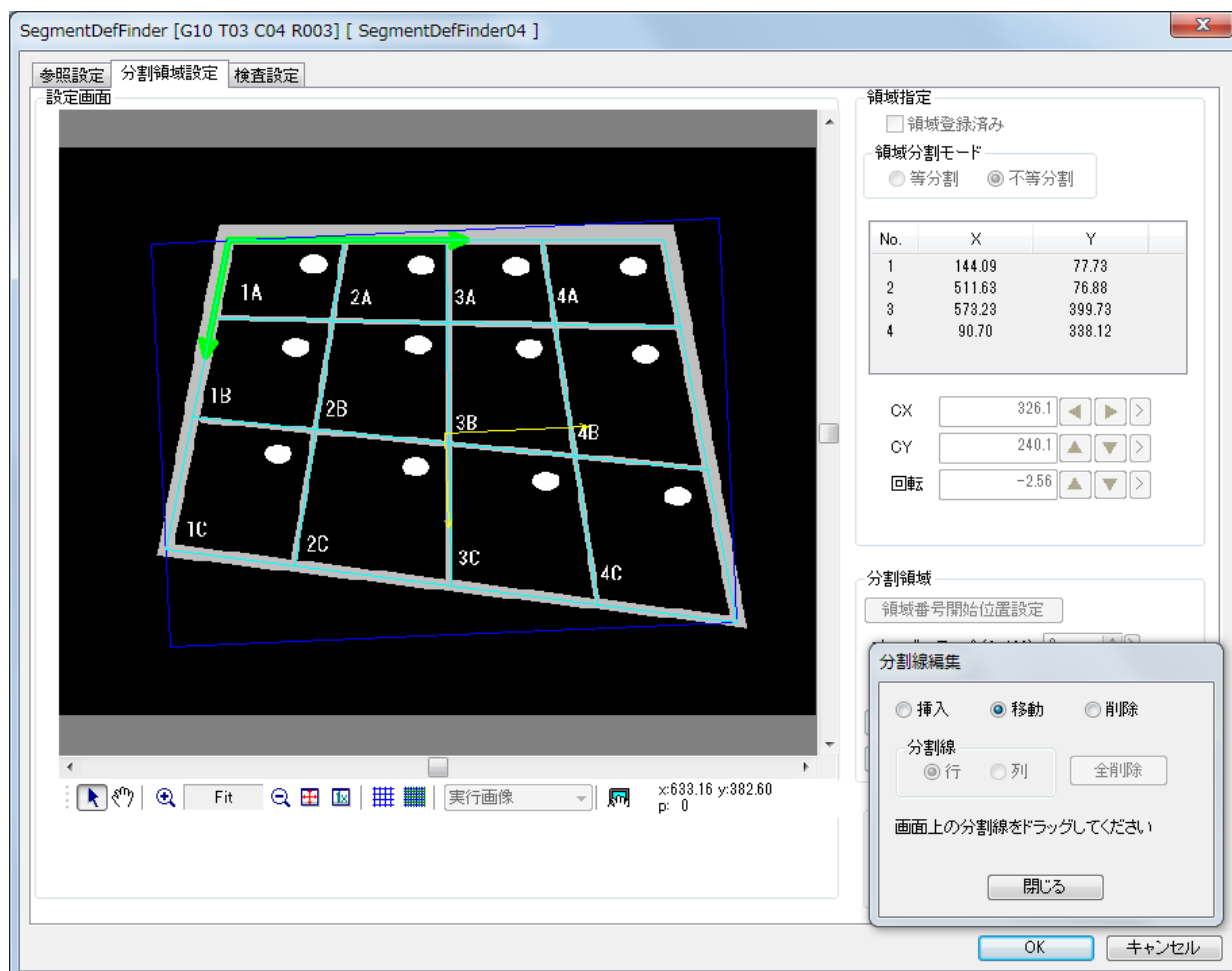
〔領域番号開始位置設定〕をクリックすると画面が設定モードとなり、領域（分割前領域）のどの頂点を分割行列番号の開始位置とするかを選択できるようになります。



項目	説明
1 行列開始位置	開始位置に設定されている頂点上に、行方向（短い矢印）、列方向（長い矢印）が表示されます。 画面上の領域（分割前の領域）の頂点をクリックすると、クリックした位置の頂点が番号の開始位置となります。 矢印が表示されている頂点をさらにクリックすると、開始位置を変更せずに行方向列方向を切り替えることができます。
2 領域番号開始位置設定	〔閉じる〕をクリックすると設定が反映され、設定モードが終了します。

2.2.3 分割線編集

「領域分割モード」を「不等分割」に設定しているときに表示される「分割線編集」をクリックすると、画面が編集モードとなり、分割線の追加・移動・削除を行うことができます。



分割線編集は、以下の画面で行います。

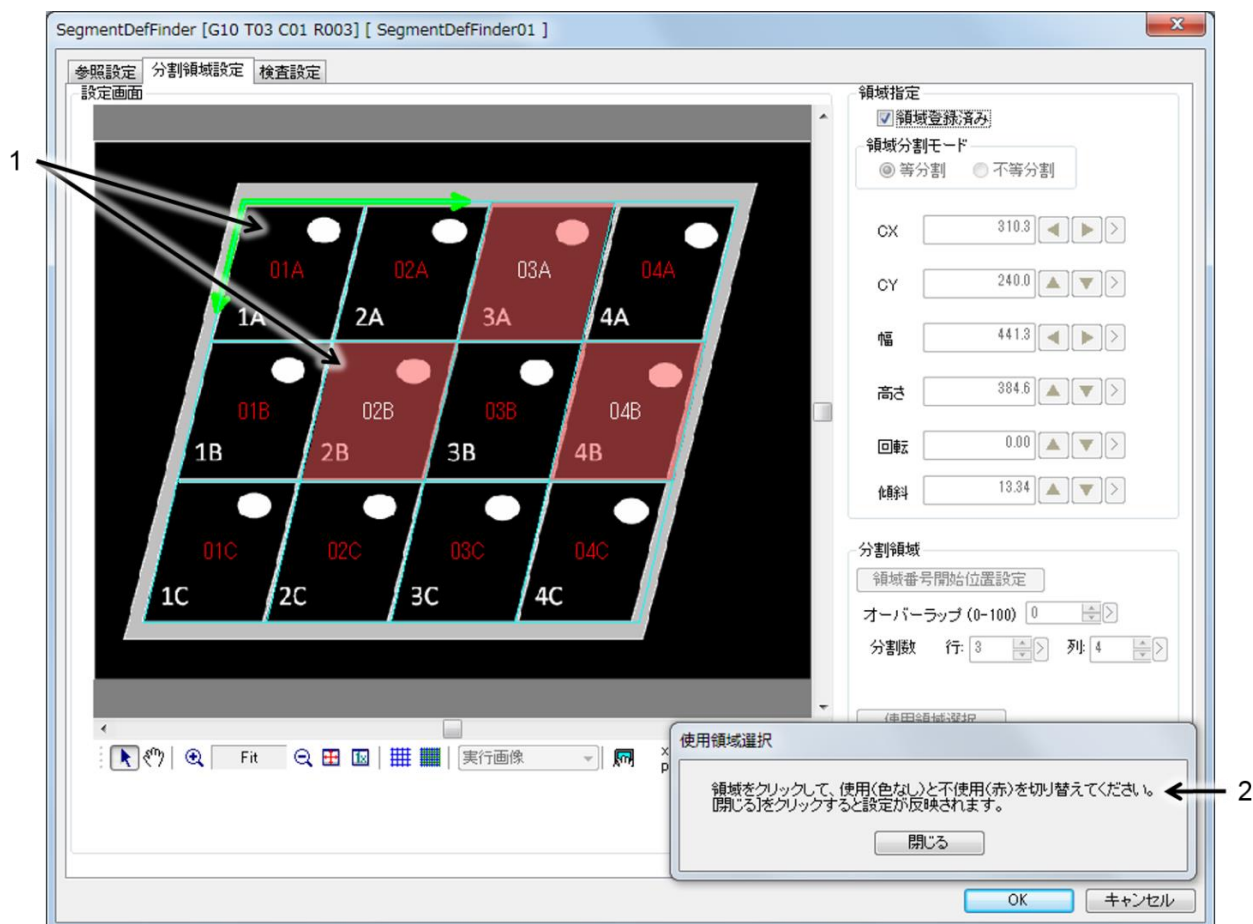


項目	説明
1 編集操作	分割線の編集操作を選択します。

		各編集操作については、以下のとおりです。 - 挿入 各分割線の間に新たに分割線を挿入できるようになります。 設定画面の領域内の任意の場所をクリックすると、「2 分割線」で選択した方向で分割線が挿入されます。分割線間が 3 画素以下になる場合は、挿入できません。 【参考】 分割領域の最大数は 128 となっています。 - 移動 設定済みの分割線を移動できるようになります。 設定画面上の分割線の中心付近にカーソルを合わせると線が橙色の太線に変わり、ドラッグすることで線全体を移動できます。 また、分割線の端付近にカーソルを合わせると線が緑色の太線に変わり、ドラッグすることで分割線の端点を移動できます。 他の分割線と交差するような位置に移動することはできません。 - 削除 設定済みの分割線を削除できるようになります。 削除したい分割線を設定画面上でクリックしてください。
2	分割線	「1 編集操作」で「挿入」を選択すると操作可能になります。 「行」または「列」を選択し、分割線を行間または列間のいずれの方向で挿入するかを選択します。
3	全削除	「1 編集操作」で「削除」を選択すると操作可能になります。 全ての分割線を削除します。
4	閉じる	編集結果を反映し、編集モードを終了します。

2.2.4 使用領域選択

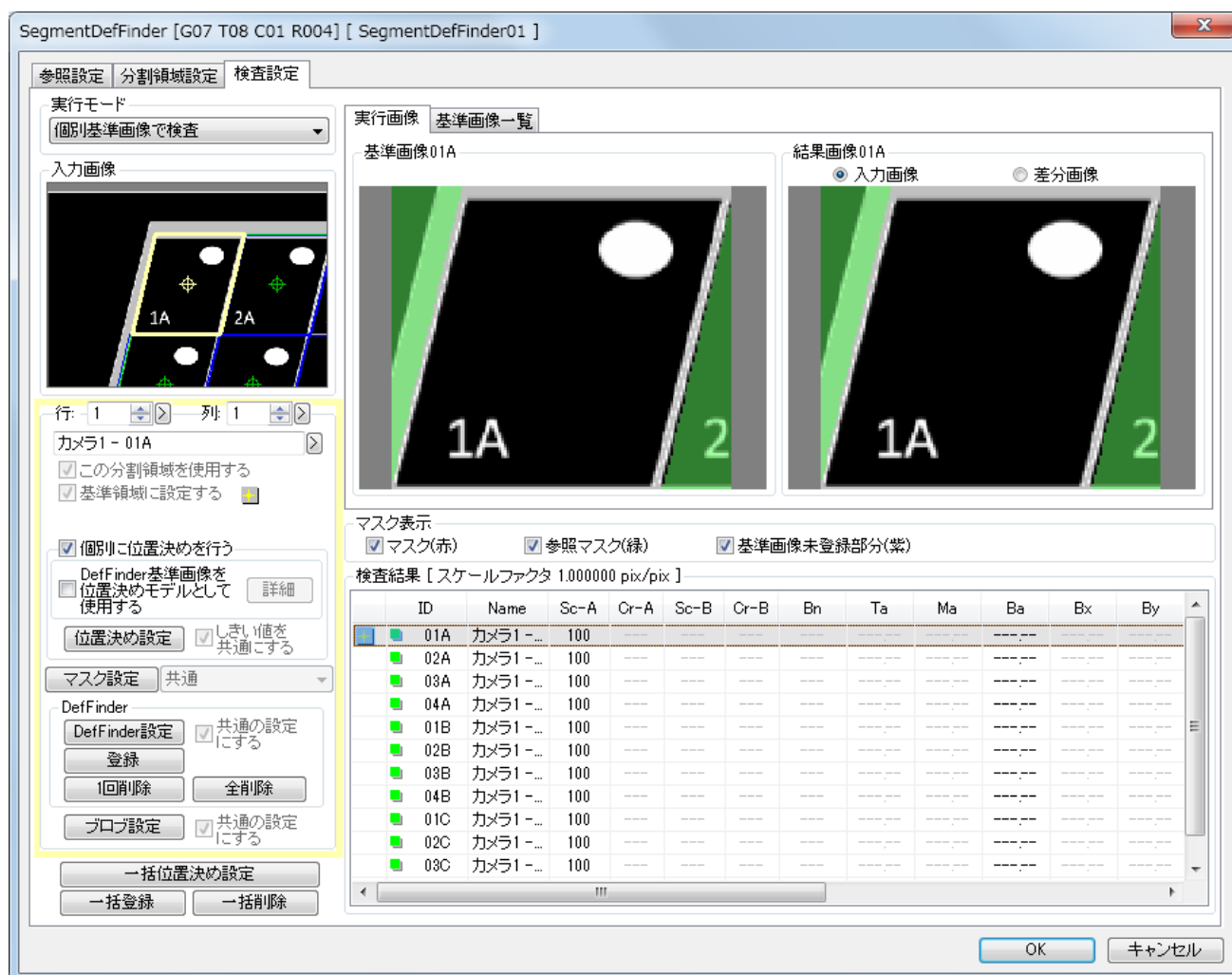
「使用領域選択」をクリックすると画面が設定モードとなり、各分割領域の使用／不使用を切り替えることができます。



項目	説明
1 使用領域／不使用領域	使用する分割領域はそのまま表示され、不使用となる分割領域は赤色で表示されます。指定の領域上でクリックして、使用／不使用を切り替えます。 【参考】 「基準領域」に設定された分割領域は不使用に設定できません。
2 使用領域選択	「閉じる」をクリックすると設定が反映され、設定モードが終了します。

2.3 検査設定

検査実行モードの設定と、各分割領域における設定および基準画像の登録・削除などを行います。



検査設定については、「**T056. MatrixDefFinder ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T056_MatrixDefFinder-JP.pdf)**」を参照してください。

ただし、以下については、本ツール固有となります。

➤ 実行モード

「領域分割モード」を「不等分割」に設定しているとき、もしくは「2.2 分割領域設定」でオーバーラップの値を 1 以上に設定しているときには、「実行モード」は「個別基準画像で検査」で固定されます。

➤ 分割領域

本ツールにおける「分割領域」は「MatrixDefFinder」ツールにおける「検査領域」に相当します。

➤ 各分割領域の検査設定

「位置決め設定」が個別で設定可能になるなど、一部の項目の機能が異なります。

詳しくは、「2.3.1 各分割領域の検査設定」を参照してください。

➤ 領域外マスク

分割領域ごとの領域以外の部分に領域外マスクが作成され、実行画像や基準画像一覧に表示されます。
詳しくは、「2.3.2 領域外マスク」を参照してください。

➤ 一括登録

「個別に位置決めを行う」チェックボックスが ON に設定されている分割領域が 1 つもない場合、位置決めモデルの登録をしなくても、全ての分割領域に対して基準画像を登録することができます

➤ 一括位置決め設定

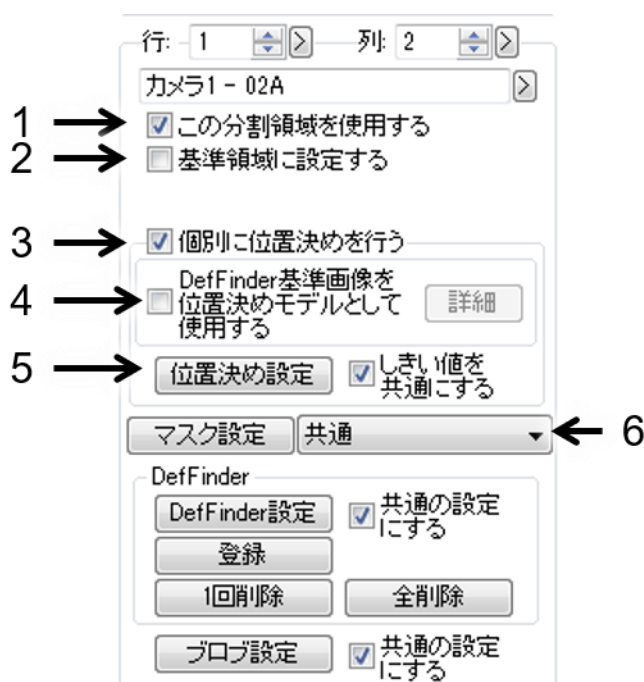
「個別に位置決めを行う」チェックボックスの ON/OFF の設定を一括して行うことができます。

「個別に位置決めを行う」チェックボックスが OFF の分割領域において、「DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」チェックボックスの ON/OFF 切り替え、回転自由度の設定およびサーチ領域サイズの変更を行うことはできません。

2.3.1 各分割領域の検査設定

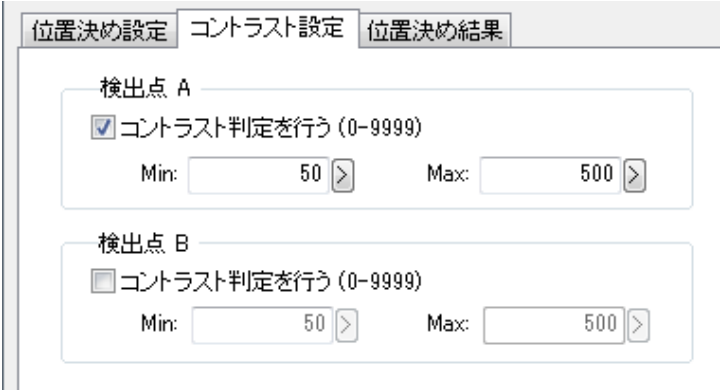
行・列を指定して分割領域を選択し、検査設定および基準画像の登録・削除などを行います。

機能などにおいて、「MatrixDefFinder」ツールと相違点がある項目は以下のとおりです。



項目	設定
1 この分割領域を使用する	選択中の分割領域の使用／不使用を切り替えます。 使用／不使用の設定は、「使用領域選択」における分割領域の使用／不使用の設定と連動しています。 チェックボックスが OFF のとき、対応する分割領域は検査対象から除かれます。

		【参考】 基準領域では OFF に設定することができません。
2	基準領域に設定する	チェックボックスを ON にすると、選択中の分割領域が基準領域に設定されます。 「基準領域」は、「MatrixDefFinder」ツールにおける「基準点」に設定された「検査領域」に相当します。 基準領域に設定された分割領域の検査設定は、黄色の枠で囲まれます。 選択中の分割領域がすでに基準領域に設定されている場合、右に基準領域を表すマークが表示され、設定を変更することはできません。
3	個別に位置決めを行う	個別に位置決め設定をするか否かを切り替えます。 チェックボックスが ON の場合、分割領域ごとに個別で位置決めを行い、各分割領域の位置を補正します。チェックボックスが OFF の場合、位置決め設定は行わず、「分割領域設定」画面にて設定された位置を使用して検査を行います。
4	DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する	選択中の分割領域について、基準画像を位置決めモデルとして使用するか否かを設定します。チェックボックスを ON にすると、基準画像を位置決めモデルにして分割領域ごとの位置決めが行われます。 「実行モード」が「個別基準画像で検査」であり、さらに「3 個別に位置決めを行う」チェックボックスが ON のときに使用することができます。 チェックボックスが ON に設定されたとき、またはチェックボックスが ON の状態で基準画像が新たに設定されたとき、「MatrixDefFinder」ツールと同様に位置決めモデルのマスクの初期化を伴いますが、本ツールにおいては基準画像未登録部分（「検査設定」および「DefFinder 設定」の画面中、紫で表示されるマスク部分）だけでなく、「2.3.2 領域外マスク」も同様に位置決めモデルのマスクとして設定されます。
5	位置決め設定	「3 個別に位置決めを行う」チェックボックスが ON のとき、分割領域ごとの個別の位置決め設定を行います。OFF の場合は使用しません。 位置決め設定については、「T002. 位置決めツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T002_Alignment-JP.pdf)」を参照してください。 検査点ごとに個別の位置決めモデルを登録します。 「4 DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」チェックボックスが ON である場合には、モデルの登録、積算、原点編集、または共有データへの登録、取得、コピーなどの操作を行うことはできません。 【注意】 「位置決め設定」画面で基準位置を初期化した場合、検査位置が位置決め補正前の状態に戻されます。 【参考】 本ツールにおいては「コントラスト設定」タブからコントラストしきい値を

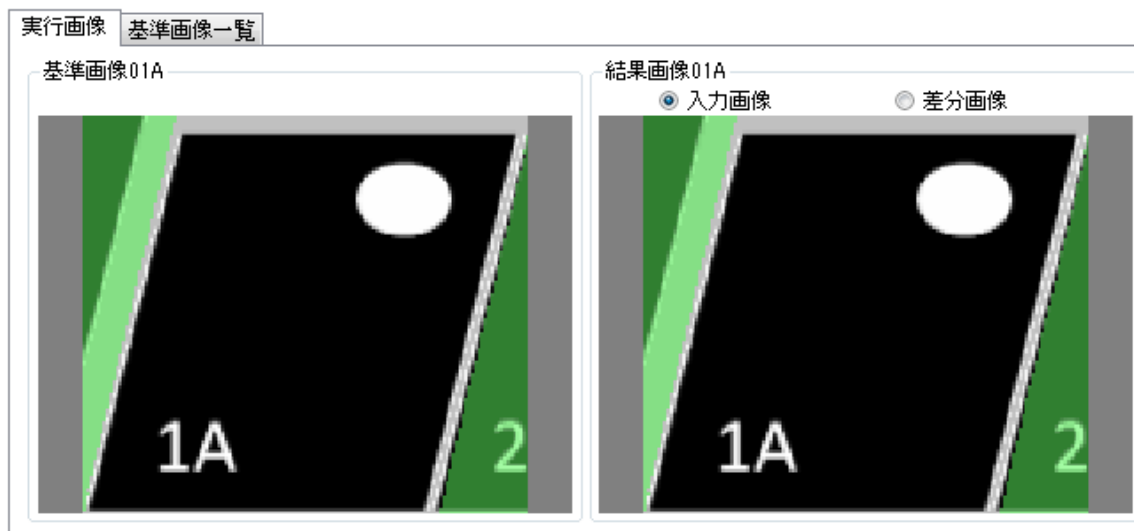
		設定することができます。  コントラストについては、「T005. 方向・有無検査ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T005_DirectionPresence-JP.pdf)」の「2.2.1 パターン設定」の「コントラスト」を参照してください。
6	マスク設定の 共通化	マスク設定を以下から選択します。 • 共通 他の分割領域のマスクの設定内容が共通になります。 マスクの設定を変更すると、[共通] になっている他の分割領域のマスク設定が連動します。 • 参照マスクのみ共通 参照マスクのみが共通になります。 参照マスクの設定を変更すると、[共通] または [参照マスクのみ共通] になっている他の分割領域のマスク設定が連動します。 • 非共通 個別でマスクを設定できます。 【参考】 • 領域分割モードを [等分割] に設定していて、かつ「2.2 分割領域設定」画面のオーバーラップの値を 0 に設定しているときには、基準領域では [共通] に固定されます。 • 領域分割モードを [不等分割] に設定しているとき、もしくは「2.2 分割領域設定」でオーバーラップの値を 1 以上に設定しているときには、マスク設定を [共通] にすることはできません。また、このとき基準領域では [参照マスクのみ共通] に固定されます。 • [共通] や [参照マスクのみ共通] を選択している場合でも、変換処理（「マスク編集」→「マスク参照」→「変換処理の設定」画面の設定）は個別に行う必要があります。 変換処理を共通化したい場合は、「変換処理の設定」画面で共有データの登録や取得を使用してください。 詳しくは、「C004. マスク編集 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C004_Edit Mask-JP)」を参照してください。

2.3.2 領域外マスク

本ツールでは、分割領域ごとの領域外となる部分に「領域外マスク」が作成されます。

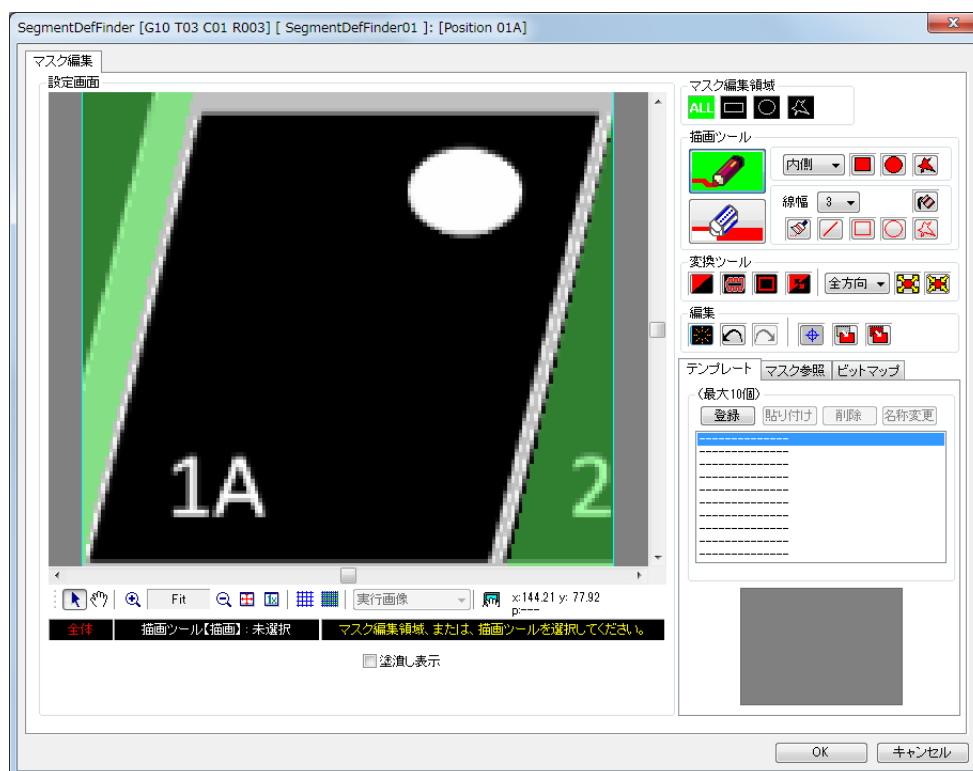
領域外マスクがある範囲は欠陥検査の対象となりません。

このマスクは「実行画像」および「基準画像一覧」に緑色で常に表示されます。「マスク表示」にある [参照マスク (緑)] チェックボックスを OFF にしても非表示にすることはできません。



領域外マスクは [マスク設定] から開く「マスク編集」画面でも確認することができます。

ただし、編集や削除などはできません。



3 出力項目

3.1 接点出力

接点出力の項目は次のとおりです。

出力項目	説明
総合結果 OK	ツールの総合処理結果が OK の場合に接点出力します
総合結果 NG	ツールの総合処理結果が NG の場合に接点出力します
位置決め OK	全ての分割領域の位置決め結果が OK であった場合に接点出力します
位置決め NG	全ての分割領域のうち、いずれかの位置決め結果が NG であった場合に接点出力します
プロブ検査 OK	全ての分割領域のプロブ検査結果が OK であった場合に接点出力します
プロブ検査 NG	全ての分割領域のうち、いずれかのプロブ検査結果が NG であった場合に接点出力します
名称(ID) OK	対応する分割領域の総合処理結果が OK の場合に接点出力します
名称(ID) NG	対応する分割領域の総合処理結果が NG の場合に接点出力します

3.2 シリアル出力／ファイル出力／PLCLINK 出力

シリアル出力の項目は次のとおりです。ファイル出力、PLCLINK 出力も同様です。

出力項目	出力フォーマット	説明
カメラ番号	C**	カメラ番号を出力します
行番号	R***	行番号を出力します
マルチ番号	S****	マルチのシーケンス番号を出力します
ツールコメント	(不定長文字列)	ツールコメントを出力します
総合結果	OK/NG/--	処理結果を出力します
処理時間	Time+*.****e+***	処理時間を出力します
総カウンタ	TCNT+****	総カウンタ数を出力します
OK カウンタ	OCNT+****	OK 判定のカウンタ数を出力します
NG カウンタ	NCNT+****	NG 判定のカウンタ数を出力します
分割領域個数	+****	分割領域の個数を出力します
改行	CR/CRLF	改行をします (※)
(以下、各分割領域別の出力項目)		
分割領域 ID	01A/02B/03C/...	各分割領域の ID 番号を出力します
名称	(不定長文字列)	各分割領域の名称を出力します
分割領域結果	OK/NG/--	各分割領域の結果を出力します (分割領域別総合結果の出力)

改行	CR/CRLF	改行をします (※)
(以下、各分割領域別位置決めの出力項目)		
総合結果	OK/NG/--	処理結果を出力します
処理時間	Time+*.****e+***	処理時間を出力します
移動量	dx+*.****e+*** dy+*.****e+*** da+*.****e+***	回転移動量を出力します
検出点中点移動量	dx+*.****e+*** dy+*.****e+*** da+*.****e+***	検出点中点の回転移動量を出力します
検出点中点座標	Mx+*.****e+*** My+*.****e+***	検出点中点座標を画面左上を原点とした座標で出力します
検出点角度	La+*.****e+***	検出点角度を画面左上を原点とした角度で出力します
画面中心ずれ量	Dx+*.****e+*** Dy+*.****e+***	検出点中点の画面中心座標からのずれ量を出力します
回転量	Da+*.****e+***	回転角度を出力します
識別記号	A	検出点 A の識別記号を出力します
検出結果	OK/NG/--	検出点 A の検出結果を出力します
座標	x+*.****e+*** y+*.****e+***	検出点 A の座標を出力します
検出角度	a+*.****e+***	検出点 A の角度を出力します
スコア判定	OK/NG/--	検出点 A のスコア判定を出力します
スコア	Sc+****	検出点 A のスコアを出力します
コントラスト判定	OK/NG/--	検出点 A のコントラスト判定を出力します
コントラスト	cr+****	検出点 A のコントラストを出力します
識別記号	B	検出点 B の識別記号を出力します
検出結果	OK/NG/--	検出点 B の検出結果を出力します
座標	x+*.****e+*** y+*.****e+***	検出点 B の座標を出力します
検出角度	a+*.****e+***	検出点 B の角度を出力します
スコア判定	OK/NG/--	検出点 B のスコア判定を出力します
スコア	Sc+****	検出点 B のスコアを出力します
コントラスト判定	OK/NG/--	検出点 B のコントラスト判定を出力します
コントラスト	cr+****	検出点 B のコントラストを出力します
改行	CR/CRLF	改行をします (※)
(以下、各分割領域別プロブ検査の出力項目)		
総合結果	OK/NG/--	処理結果を出力します
処理時間	Time+*.****e+***	処理時間を出力します
各検査識別子	BN/TA/MA...	検査項目の識別文字列を出力します
各検査結果	OK/NG/--	検査判定ステータスを出力します

検出個数	+*****	検出したブロボの個数を出力します
総ブロボ面積	+*.*****e+***	検出したブロボの総面積を出力します
最大ブロボ面積	+*.*****e+***	検出したブロボのうち最大面積を出力します
最大面積ブロボ重心座標	x+*.*****e+*** y+*.*****e+***	検出した最大面積ブロボの重心座標を出力します
総ブロボ明度総和	+*.*****e+***	検出したブロボの総明度総和を出力します
最大ブロボ明度総和	+*.*****e+***	検出したブロボのうち最大明度総和を出力します
個別ブロボ面積	+*.*****e+***	検出したブロボの面積を出力します
ブロボ幅	+*.*****e+***	検出したブロボの幅を出力します
ブロボ高さ	+*.*****e+***	検出したブロボの高さを出力します
主軸幅	+*.*****e+***	検出したブロボの主軸方向幅を出力します
主軸長	+*.*****e+***	検出したブロボの主軸方向長さを出力します
主軸角	+*.*****e+***	検出したブロボの主軸角度を出力します
アスペクト比	+*.*****e+***	検出したブロボのアスペクト比を出力します
周囲長	+*.*****e+***	検出したブロボの周囲長を出力します
ブロボ明度総和	+*.*****e+***	検出したブロボの明度総和を出力します
重心座標	x+*.*****e+*** y+*.*****e+***	検出したブロボの重心座標を出力します
改行	CR/CRLF	改行をします (※)

※ PLCLINK 出力時には改行は出力されません。

3.3 図形出力

図形出力の項目は次のとおりです。

出力項目	説明
各検査領域	各分割領域の領域枠を表示します
(以下、位置決めの出力項目)	
検出位置	検出点 A/B の検出位置 (モデル原点) を表示します
モデルラベル	検出点 A/B のモデルラベルを表示します
モデル枠	検出点 A/B のモデル枠を表示します
サーチ領域ラベル	検出点 A/B のサーチ領域ラベルを表示します
サーチ領域	検出点 A/B のサーチ領域を表示します
検出点中点位置	検出点中点位置を表示します
(以下、プロブ検査の出力項目)	
検査領域	検査領域枠を表示します
検出プロブ (外接四角形)	検出されたプロブの外接四角形を表示します
検出プロブ (輪郭)	検出されたプロブの輪郭を表示します

3.4 カウンタ出力

カウンタ出力の項目は次のとおりです。

出力項目	説明
SegmentDefFinder	ツールの総合判定結果をカウンタに反映します
位置決め	全ての分割領域の位置決め総合結果をカウンタに反映します
プロブ検査	全ての分割領域のプロブ総合結果をカウンタに反映します

3.5 グラフ出力

グラフ出力の項目はありません。

3.6 データ表示

データ表示の項目はありません。

4 シリアルコマンド

SegmentDefFinder ツールでは、以下のシリアルコマンドが利用できます。

4.1 NAA : アクティブタスク自動基準画像登録

アクティブタスクの指定した引数の SegmentDefFinder ツールで、設定画面を開かずに指定した分割領域の基準画像に追加登録処理を行います。

構文

NAA[CC][RR][N][YYY][XXX]

- コマンド

NAA

- 引数

CC : カメラ番号 2 桁 (01 - 08) (※1)

RR : 行番号 2 桁 (01 - 99) または行番号 3 桁 (001 - 999) (※1)、(※2)

N : サーチ NG でも登録 1 桁 (0:OFF、1:ON)

YYY : 分割領域行番号 3 桁 (000 - 128) (※3)

XXX : 分割領域列番号 3 桁 (000 - 128) (※3)

※1 カメラ番号 (CC) や行番号 (RR) が「00」の場合は「指定なし」とみなします。

例えば行番号を「指定なし」にすると指定したカメラ列の全ての行を対象にします。

※2 行番号 (RR) については、「環境設定」→「シリアル／ネットワーク」→「シリアルコマンド」→「引数「行番号」の桁数」で [2 桁 (00-99)] もしくは [3 桁 (000-999)] を選択することができます。

※3 分割領域行番号 (YYY) や分割領域列番号 (XXX) が「000」の場合は「指定なし」とみなします。例えば分割領域行番号を「指定なし」にすると、指定した列の全ての行の分割領域を対象に一括処理します。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : コマンド実行が成功した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

ER : コマンド実行が失敗した

分配処理残留のため、実行できなかった

コマンド例

NAA01051002003

カメラ番号 1、行番号 5 の SegmentDefFinder における分割領域行番号 2、分割領域列番号 3 に対応する分割領域の基準画像に追加登録します。このとき、位置決めサーチ結果が NG でも登録を行います。

4.2 NMA : アクティブタスク手動基準画像登録

アクティブタスクの指定した引数の SegmentDefFinder ツールの「検査設定」画面を表示して、手動で設定を行います。

構文

NMA[CC][RR]

- コマンド

NMA

- 引数

CC : カメラ番号 2 桁 (01 - 08)

RR : 行番号 2 桁 (01 - 99) または行番号 3 桁 (001 - 999)

引数の設定については、「4.1 NAA : アクティブタスク自動基準画像登録」を参照してください。

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

ER : 分配処理残留のため、実行できなかった

コマンド例

NMA0105

カメラ番号 1、行番号 5 の SegmentDefFinder の「検査設定」画面を表示します。

4.3 NLA : アクティブタスク自動基準画像 1 回削除

アクティブタスクの指定した引数の SegmentDefFinder ツールで、設定画面を開かずに指定した分割領域の基準画像を 1 回削除します。

構文

NLA[CC] [RR] [YYY] [XXX]

- コマンド

NLA

- 引数

CC : カメラ番号 2 桁 (01 - 08)

RR : 行番号 2 桁 (01 - 99) または行番号 3 桁 (001 - 999)

YYY : 分割領域行番号 3 桁 (000 - 128)

XXX : 分割領域列番号 3 桁 (000 - 128)

引数の設定については、「4.1 NAA : アクティブタスク自動基準画像登録」を参照してください。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : コマンド実行が成功した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

ER : コマンド実行が失敗した

分配処理残留のため、実行できなかった

コマンド例

NLA0105002003

カメラ番号 1、行番号 5 の SegmentDefFinder における分割領域行番号 2、分割領域列番号 3 に対応する分割領域の登録画像を 1 回削除します。

4.4 NDA : アクティブタスク自動基準画像全削除

アクティブタスクの指定した引数の SegmentDefFinder ツールで、設定画面を開かずに指定した分割領域の基準画像を全て削除します。

構文

NDA[CC] [RR] [YYY] [XXX]

- コマンド

NDA

- 引数

CC : カメラ番号 2 桁 (01 - 08)

RR : 行番号 2 桁 (01 - 99) または行番号 3 桁 (001 - 999)

YYY : 分割領域行番号 3 桁 (000 - 128)

XXX : 分割領域列番号 3 桁 (000 - 128)

引数の設定については、「4.1 NAA : アクティブタスク自動基準画像登録」を参照してください。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : コマンド実行が成功した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

ER : コマンド実行が失敗した

分配処理残留のため、実行できなかった

コマンド例

NDA0105002003

カメラ番号 1、行番号 5 の SegmentDefFinder における分割領域行番号 2、分割領域列番号 3 に対応する分割領域の登録画像を全て削除します。

5 ツールコマンド

SegmentDefFinder ツールは、以下のツールコマンドが利用できます。

詳しくは、「**C021. コマンド設定 リファレンスマニュアル**

(**VTV9000-Reference-C021_CommandSettings-JP.pdf**)」を参照してください。

コマンド	説明
アクティブタスク 自動基準画像登録	アクティブタスクの指定した SegmentDefFinder ツールについて、設定画面を開かずに指定した分割領域の基準画像に追加登録処理を行います。
アクティブタスク 手動基準画像登録	アクティブタスクの指定した SegmentDefFinder ツールについて、「検査設定」画面を表示して、手動で設定を行います。
アクティブタスク 自動基準画像 1 回削除	アクティブタスクの指定した SegmentDefFinder ツールについて、設定画面を開かずに指定した分割領域の基準画像を 1 回削除します。
アクティブタスク 自動基準画像全削除	アクティブタスクの指定した SegmentDefFinder ツールについて、設定画面を開かずに指定した分割領域の基準画像を全て削除します。

6 ツールを正しくお使いいただくために – 設定のコツ –

(順次掲載していきます)

7 便利な使い方

(順次掲載していきます)

8 困ったときは

(順次掲載していきます)

9 制限事項

制限事項は特にありません。

改訂履歴

版数	改訂内容	改訂日
第 6.0 版	初版	2017 年 6 月 9 日
第 6.1 版	「DefFinder 基準画像を位置決めモデルとして使用する」追加 「一括位置決め設定」追加 - ツールコマンド記載の追加	2021 年 4 月 15 日
第 6.2 版	「4 シリアルコマンド」をタスク最大行数拡張に伴い修正	2022 年 11 月 1 日

T058. SegmentDefFinder ツール リファレンスマニュアル MANR9K-JP-6_2-AT058

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

〒105-0022

東京都港区海岸 1 丁目 11-1 ニューピア竹芝ノースタワー20F

サポートホットライン: 03-6402-4507

FAX: 03-6402-4508

Email: support@visco-tech.com

Web: <https://www.visco-tech.com>